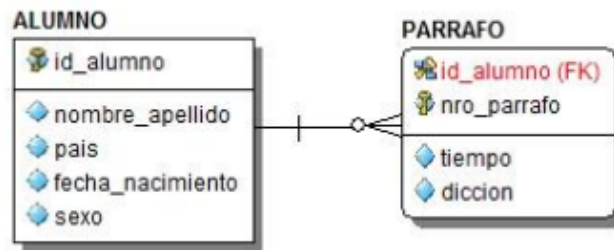


TP N°8 - Seguridad

Ejercicios:

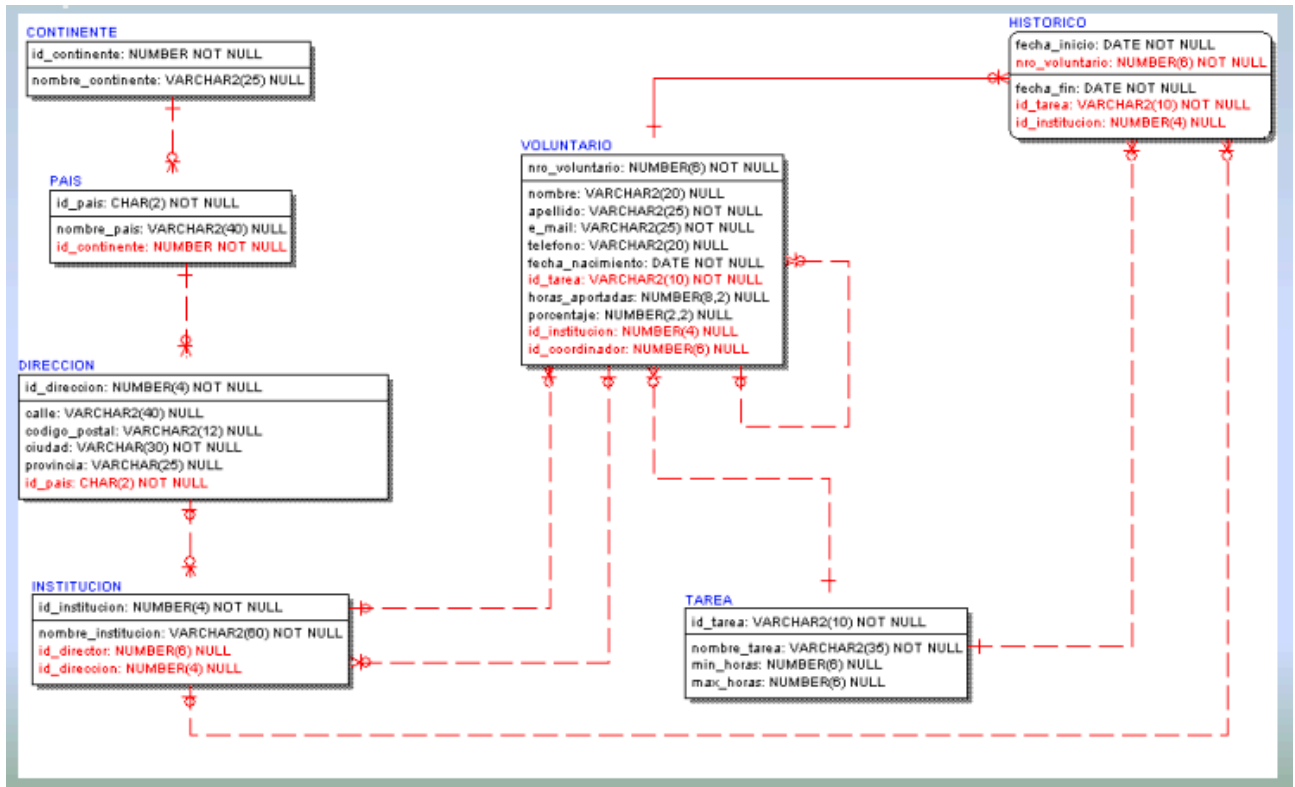
1. Considere la siguiente fracción de un esquema de la cual es owner el usuario *db_exp*, que registra datos de experimentos lingüísticos con respecto al uso de párrafos. El experimento mide el tiempo de lectura de cada párrafo por parte de cada alumno (tabla PARRAFO).



- Suponga que el usuario *db_exp* ejecuta las siguientes sentencias:
GRANT SELECT ON parrafo TO adm WITH GRANT OPTION;
GRANT UPDATE ON parrafo TO adm WITH GRANT OPTION;
GRANT DELETE ON parrafo TO adm;
- Luego el usuario *adm* ejecuta las siguientes sentencias:
GRANT SELECT ON parrafo TO doc;
GRANT UPDATE(tiempo,diccion) ON parrafo TO doc WITH GRANT OPTION;
GRANT DELETE ON parrafo TO doc;
- a. Realice el grafo de permisos correspondiente a las sentencias indicadas anteriormente. Analice que sucede en cada caso y si alguna de ellas arroja algún error
- b. Enumere los permisos que conserva el usuario *doc* sobre la tabla PARRAFO, si el usuario *db_exp* ejecuta las siguientes sentencias. Resuelva el ejercicio desde la teoría, ya que MySQL no provee la opción CASCADE:

REVOKE SELECT ON parrafo FROM adm CASCADE;
REVOKE UPDATE(tiempo) ON parrafo FROM adm CASCADE;

2. Considere esta base de Voluntarios y suponga que las siguientes acciones son ejecutadas por un usuario U0 con privilegios de administrador:



Resuelva los siguientes ítems mediante las sentencias provistas por MySQL para el control de acceso. Considerando que las operaciones se realizan en el orden indicado y son consecutivas, explique en caso de que algún ítem no pueda ser ejecutado.

En el caso de que MySQL no provee la funcionalidad pedida, resuelvalo desde la teoría:

- Conceder al usuario U1 todos los privilegios sobre la tabla INSTITUCION, con posibilidad de concederlos a otros usuarios
- Permitir que el usuario U2 consulte datos de la tabla VOLUNTARIO
- Permitir que el usuario U2 autorice al usuario U3 para que pueda insertar en la tabla VOLUNTARIO
- Dar a todos los usuarios del sistema, privilegios de inserción y actualización sobre la tabla TAREA. ¿Cuál sería la diferencia si se incluye o no la cláusula WITH GRANT OPTION?
- Retirarle a U1 el privilegio de borrado sobre la tabla INSTITUCION
- Quitar el privilegio de inserción a todos los usuarios sobre la tabla TAREA. ¿Qué usuario podría entonces insertar datos en esa tabla?
- Crear un rol ins_vol con capacidad de actualizar datos en el campo *horas_aportadas* de la tabla VOLUNTARIO
- Crear el usuario U4 y asignarle el rol ins_prov. También asignárselo al usuario U3
- Permitir que los usuarios con el rol ins_prov puedan también actualizar el campo *nombre* de la tabla VOLUNTARIO
- Eliminar el rol ins_prov ¿qué sucede con los usuarios U3 y U4?

3. El usuario A ha creado la tabla USUARIO(nro_u, nombre, tarea), y luego ejecuta los siguientes comandos en forma consecutiva:

```
GRANT INSERT ON usuario TO B WITH GRANT OPTION;  
GRANT SELECT ON usuario TO B WITH GRANT OPTION;  
GRANT SELECT ON usuario TO C;
```

- a. Indique quiénes pueden ejecutar exitosamente los siguientes comandos:
 1. SELECT * FROM A.usuario WHERE nro_u='C';
 2. INSERT INTO A.usuario VALUES ('C','Gerente', 'Control');
 3. GRANT SELECT ON A.usuario TO D;
- b. Teniendo en cuenta el estado anterior con respecto a los permisos, establezca si se pueden (o no) realizar los siguientes comandos, justifique su respuesta en caso negativo:
 1. Usuario B: *GRANT INSERT ON usuario TO D;*
 2. Usuario A: *REVOKE INSERT ON usuario FROM B CASCADE;*
- c. ¿Cuáles permisos conservan los usuarios después de lo anterior?